# Relevamiento de sistemas operativos para el servidor

## Tabla comparativa entre algunos de los posibles sistemas operativos

| Característica | Ubuntu Server 26.04 LTS | Debian 12 "Bookworm" | CentOS Stream 9 | RHEL 9 |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo de licencia** | Libre (Canonical) | Libre (comunidad) | Libre (Red Hat) | Propietaria (suscripción) |
| **Costo** | Gratuito | Gratuito | Gratuito | ~$349–$1.299/año |
| **Soporte LTS** | 5 años (hasta 2029) + 10 con ESM | ~5 años | Rolling (sin LTS fijo) | 10 años |
| **Gestor de paquetes** | APT ( .deb ) | APT ( .deb ) | DNF ( .rpm ) | DNF ( .rpm ) |
| **Kernel** | Actualizado frecuentemente | Conservador, muy estable | Sigue a RHEL upstream | Enterprise |
| **PHP 8.x** | Si tiene, con repositorio oficial | Si tiene, con backports | Si tiene, con AppStream | Si tiene, con AppStream |
| **MySQL/MariaDB** | Si tiene nativo | Si tiene nativo | Tiene AppStream | Tiene |
| **Docker/Compose** | Tiene docker CE oficial | Tiene docker CE | Tiene docker CE | Tiene |
| **Nginx / Apache** | Tiene | Tiene | Tiene | Tiene |
| **Comunidad y documentación** | Muy amplia | Amplia | Media (cambios recientes) | Amplia (soporte comercial) |
| **Curva de aprendizaje** | Baja | Media | Media | Alta |
| **Uso en educación** | Muy común | Muy común | Poco común | Poco |
| **Virtualización/Contenedores** | KVM, Docker, LXC | KVM, Docker, LXC | KVM, Podman | KVM, Podman |
| **SELinux / AppArmor** | AppArmor (activo por | AppArmor | SELinux | SELinux |

| Característica | Ubuntu Server 26.04 LTS | Debian 12 "Bookworm" | CentOS Stream 9 | RHEL 9 |
|---|---|---|---|---|
| | defecto) | | | |

# Análisis técnico por distribución

## Ubuntu Server 26.04 LTS

Consideramos que Ubuntu Server es la opción mas adecuada para nuestro proyecto en el contexto del SGRSI al ofrecer soporte LTS hasta 2029, alta documentación en español, integración inmediata con Docker CE y el stack PHP + MySQL, y una comunidad activa que nos facilitara la resolución de problemas. Además es la distribución mas usada en entornos de desarrollo educativos y de startups ayudando a reducir la curva de aprendizaje de nuestro equipo.

## Debian 12 "Bookworm"

Esta fue la segunda opción mas solida a la cual logramos llegar como equipo al menos en el aspecto técnico debido a que es la base en la que se construye Ubuntu. Prioriza la estabilidad por sobre la novedad: los paquetes son mas conservadores en versión, lo que puede requerir repositorios externos para PhP 8.x actualizado. Notamos que es una opción excelente para servidores de producción de larga vida.

## CentOS Stream 9

No es recomendable para producir proyectos con plazos acotados teniendo este una comunidad reducida respecto a su versión histórica, sus siclos de vidas cortos e impredecibles como ejemplo el caso de CentOS Stream 8 el cual llegó a el fin de su vida en mayo de 2024, y CentOS Stream 9 que llegará a su final a fines de mayo de 2027 lo cual es una diferencia muy pequeña de tiempos con respecto a la finalización de nuestro proyecto y el final de dicho sistema lo cual denota su naturaleza "upstream" que significa priorizar la integración de nuevas características por sobre la estabilidad a largo plazo.

## Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9

Aunque es el estándar de la industria en entorno corporativo no intentaremos implementarlo a nuestro proyecto debido a requerir suscripción paga al nosotros como alumnos de una institución educativa publica no creer que sea un gasto requerido para la misma teniendo otras opciones gratuitas que cumplen de manera similar.

## SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15

Similar a RHEL tiene un método de suscripción de pago. Es preferido en Europa en entornos SAP pero no aporta ventajas sobre Ubuntu para el stack de este proyecto y su administración con Zypper es menos conocida por el equipo por lo que aunque fuera una opción gratuita terminaría generando otros problemas al ninguno manejarlo de forma correcta.

## Justificación mas concreta de nuestra elección final

Ubuntu Server 26.04 LTS tiene un ciclo LTS de 5 años que cubre ampliamente el horizonte de el proyecto tal y como lo buscamos realizar con repositorios APT ofreciendo PHP 8.x, MariaDB 10.11, Docker CE y Nginx sin fuentes externas. Con systemd para la gestión de servicios con script Bash modulares cosa que es un requerimiento especifico del proyecto, AppArmor como MAC (Mandatory Access Control) activo por defecto siendo esto relevante para la rubrica de seguridad, Amplia documentación en español para el equipo (Como mencionamos anteriormente), sin costo de licencias. Estos puntos técnicos anteriormente mencionados también van a la par con algunos elementos personales en el equipo los cuales ayudaron de amplia forma a la decisión final siendo estos: la experiencia previa del equipo, el hardware del servidor ITI (Limitado) y que actualmente estamos aprendiendo a utilizar el Ubuntu Server 22.04 LTS lo cual nos permite aplicar cualquier enseñanza de la clase a nuestro trabajo.

# Justificación del SO elegido para el servidor

El sistema operativo seleccionado para el servidor del proyecto SGRSI es **Ubuntu Server 26.04 LTS**. Esta decisión se basa en los análisis técnicos y comparativos desarrollados a lo largo del presente relevamiento, y se resume en los siguientes puntos clave:

- **Ciclo de soporte LTS de 5 años** (hasta 2029), cubriendo ampliamente el horizonte del proyecto.
- **Stack tecnológico completo** disponible en repositorios oficiales APT: PHP 8.x, MariaDB 10.11, Docker CE y Nginx, sin necesidad de fuentes externas.
- **AppArmor** activo por defecto como sistema de control de acceso obligatorio (MAC), cumpliendo con los requisitos de seguridad de la rúbrica.
- **Gestión de servicios con systemd** y soporte para scripts Bash modulares, requerimiento específico del proyecto.
- **Documentación amplia en español** y comunidad activa, reduciendo la curva de aprendizaje del equipo.
- **Sin costo de licencia**, eliminando barreras económicas para una institución educativa pública.
- **Compatibilidad con el hardware disponible en ITI** (recursos limitados) y alineación con los contenidos del curso de Administración de SO (Ubuntu Server 22.04 LTS).

## Plan de soporte técnico para el usuario final

El siguiente plan define los canales, procedimientos y responsabilidades para brindar soporte técnico a los usuarios finales del sistema SGRSI una vez desplegado sobre Ubuntu Server 26.04 LTS.

### *Niveles de soporte*

| Nivel | Tipo | Responsable | Tiempo de respuesta |
|---|---|---|---|
| N1 | Soporte básico al usuario<br>(problemas de acceso, contraseñas, navegación) | Técnico/Soporte | < 4 horas hábiles |
| N2 | Soporte funcional<br>(errores de la aplicación, datos incorrectos) | Técnico/Soporte<br>+ Administrador | < 24 horas hábiles |
| N3 | Soporte de infraestructura<br>(servidor, BD, servicios del SO) | Administrador<br>/ Coordinador | < 48 horas hábiles |

### *Canales de reporte de incidencias*

Los usuarios finales (Solicitantes) dispondrán de los siguientes canales para reportar problemas o solicitar asistencia:

- **Sistema interno SGRSI:** creación de tickets de soporte desde el módulo de solicitudes de la aplicación. Es el canal principal y recomendado.
- **Correo electrónico institucional:** para incidencias que impidan el acceso al sistema.

• **Comunicación presencial o telefónica:** reservada para situaciones de urgencia donde los canales digitales no estén disponibles.

### *Procedimiento de atención de incidencias*

**1. Registro:** El usuario reporta la incidencia por el canal correspondiente. El sistema o el técnico asigna un número de ticket.

**2. Clasificación:** El Técnico/Soporte evalúa la gravedad y la asigna al nivel de soporte correspondiente (N1, N2 o N3).

**3. Diagnóstico:** Se revisan logs del servidor (*/var/log/*), estado de servicios con *systemctl*, y se reproduce el error si es posible.

**4. Resolución:** Se aplica la corrección correspondiente. Si se requiere reinicio de servicios, se notifica previamente a los usuarios activos.

**5. Verificación:** El técnico confirma la resolución y el usuario final valida que el problema fue solucionado.

**6. Cierre y documentación:** Se cierra el ticket con una descripción de la causa y la solución aplicada, para alimentar la base de conocimiento interna.

### *Mantenimiento preventivo del servidor*

Para garantizar la disponibilidad del sistema, se establece el siguiente calendario de mantenimiento sobre Ubuntu Server 26.04 LTS:

| Frecuencia | Tarea |
|---|---|
| Semanal | Revisión de logs del sistema y de la aplicación. Verificación de espacio en disco. |
| Mensual | Actualización de paquetes del sistema (apt update && apt upgrade). Revisión de reglas AppArmor. |
| Trimestral | Prueba de restauración de backups. Revisión de usuarios y permisos del servidor. |
| Ante cada deploy | Backup completo de la base de datos MariaDB y archivos de configuración antes de cualquier actualización |

### *Responsables del soporte*

Acorde a los roles definidos en el SGRSI, las responsabilidades de soporte técnico recaen sobre:

• **Administrador / Coordinador:** gestión del servidor Ubuntu, configuración de servicios (Nginx, MariaDB, Docker), aplicación de actualizaciones de seguridad y gestión de backups.

• **Técnico / Soporte:** atención de tickets N1 y N2, resolución de problemas funcionales de la aplicación, comunicación con el usuario final durante el proceso de resolución.

• **Solicitante (usuario final):** reporte de incidencias a través de los canales establecidos y validación de la resolución.